UC-TRIP-01 - Nhận phương tiện đã đặt

Smart E-Mobility Hub (SEMH)
Sinh viên
(ACT-STU)
TripUI
TripService
AccessService
SEMHDataStore
«External System»
IoT & State Data Gateway
(EXT-STATE / ACT-DAT)
Bước 1: Mở lượt đặt, kiểm tra quyền
openPickup()
openPickup()
authorize()
accessResult
break
[Phiên / quyền không hợp lệ - EF-04]
accessDenied()
Đăng nhập lại / từ chối truy cập
FR-GEN-03: Phiên, vai trò, quyền đối tượng.
Không tự gửi lại yêu cầu sau đăng nhập.
getVehicleReservation()
reservation
pickupDetails()
Bước 2-3: Xác định xe
Hiển thị xe; yêu cầu quét / nhập mã
alt
[Quét mã được]
scanVehicleCode()
[Nhập mã xe thủ công - AF-01]
enterVehicleCode()
confirmPickup()
ref
Kiểm tra quyền như bước 1
Thất bại: EF-04; dừng yêu cầu
Bước 4: Kiểm tra lượt đặt và xe
getPickupContext()
reservation, vehicle, existingTrip
break
[Đã có Trip - chống tạo trùng]
existingTripDetails()
Hiển thị Trip hiện có
validatePickup()
break
[Lượt đặt hết hạn - AF-02]
reservationExpired()
Báo Expired; tra cứu xe khác
break
[Sai xe / Hub - AF-03]
pickupMismatch()
Hiển thị xe / Hub đúng; kiểm tra lại
break
[Lượt đặt không Confirmed / xe không đủ điều kiện]
pickupRejected()
Báo không thể nhận xe
Bước 5: Xác nhận bàn giao
awaitHandoverConfirmation()
handoverEvidence / timeout
break
[Xe lỗi trước bàn giao - AF-04]
ref
SUB-OPS: Xử lý sự cố, ngừng cấp phát xe
vehicleNotServiceable()
Báo xe lỗi; chọn phương án khác
break
[Chưa xác nhận / timeout / dữ liệu lỗi - EF-01]
handoverNotConfirmed()
Chưa bắt đầu Trip; thử lại / liên hệ vận hành
Bước 6-7: Tạo Trip, lưu thông tin đầu chuyến
buildStartSnapshot()
critical
[Kiểm tra lại và cập nhật nguyên tử]
startTripAtomically()
Kiểm tra hiệu lực; chống trùng Trip.
VehicleReservation -> Fulfilled
SharedVehicle -> InUse; Trip -> InProgress
Lưu giờ, Hub, pin, tình trạng đầu chuyến.
Ghi vết trước / sau (NFR-AUD-01).
Commit / rollback toàn bộ.
pickupResult
break
[Cập nhật thất bại - EF-02]
pickupNotCompleted()
Chưa thành công; xem lại / thử lại
Bước 8: Hiển thị chuyến đi
alt
[Nhận được phản hồi]
tripStarted()
Báo bắt đầu; hiển thị Trip.InProgress
[Mất phản hồi - EF-03]
reopenPickupStatus()
getTripByReservation()
ref
Kiểm tra quyền như bước 1
Thất bại: EF-04; dừng yêu cầu
findTripByReservation()
existingTrip / notFound
currentPickupState
Hiển thị Trip; chưa có thì xác nhận lại
Chỉ đọc lại; không tự gửi confirmPickup.
Tối đa một Trip / VehicleReservation.
Sinh viên
(ACT-STU)
TripUI
TripService
AccessService
SEMHDataStore
«External System»
IoT & State Data Gateway
(EXT-STATE / ACT-DAT)